

Prover9-Mace4 GUI

Generated by Doxygen 1.9.8

1 Prover9-Mace4 GUI - Documentación Técnica	1
1.1 Introducción	1
1.2 Arquitectura del Sistema	1
1.3 Autor	1
2 tfg-prover9mace4-gui	3
3 Namespace Index	5
3.1 Package List	5
4 Hierarchical Index	7
4.1 Class Hierarchy	7
5 Class Index	9
5.1 Class List	9
6 File Index	11
6.1 File List	11
7 Namespace Documentation	13
7.1 idiomas Namespace Reference	13
7.1.1 Variable Documentation	13
7.1.1.1 DICCIONARIO_PANELES	13
7.1.1.2 SCHEMA_PROVER9	13
7.1.1.3 TRADUCCIONES	14
7.2 launcher Namespace Reference	14
7.2.1 Function Documentation	14
7.2.1.1 ejecutar_mace4()	14
7.2.1.2 ejecutar_motor_logico()	14
7.2.1.3 ejecutar_prover9()	15
7.2.1.4 obtener_ruta_recurso()	15
7.3 main Namespace Reference	16
7.3.1 Function Documentation	16
7.3.1.1 ruta_recurso()	16
7.3.2 Variable Documentation	16
7.3.2.1 app	16
7.3.2.2 extra	17
7.3.2.3 extra_config	17
7.3.2.4 myappid	17
7.3.2.5 theme	17
7.3.2.6 ventana	17
8 Class Documentation	19
8.1 main.HiloMotor Class Reference	19
8.1.1 Detailed Description	20

8.1.2 Constructor & Destructor Documentation	21
8.1.2.1 <code>__init__()</code>	21
8.1.3 Member Function Documentation	21
8.1.3.1 <code>run()</code>	21
8.1.4 Member Data Documentation	21
8.1.4.1 <code>motor</code>	21
8.1.4.2 <code>resultado_listo</code>	21
8.1.4.3 <code>snapshot</code>	21
8.1.4.4 <code>texto_final</code>	21
8.1.4.5 <code>tiempo_limite</code>	22
8.2 <code>main.ResaltadorProver9</code> Class Reference	22
8.2.1 Detailed Description	23
8.2.2 Constructor & Destructor Documentation	23
8.2.2.1 <code>__init__()</code>	23
8.2.3 Member Function Documentation	24
8.2.3.1 <code>highlightBlock()</code>	24
8.2.4 Member Data Documentation	24
8.2.4.1 <code>editor</code>	24
8.2.4.2 <code>reglas</code>	24
8.3 <code>main.VentanaPrincipal</code> Class Reference	24
8.3.1 Detailed Description	30
8.3.2 Constructor & Destructor Documentation	30
8.3.2.1 <code>__init__()</code>	30
8.3.3 Member Function Documentation	31
8.3.3.1 <code>abrir_archivo()</code>	31
8.3.3.2 <code>actualizar_textos_interfaz()</code>	31
8.3.3.3 <code>actualizar_titulo_ventana()</code>	31
8.3.3.4 <code>advertir_cambios_sin_guardar()</code>	31
8.3.3.5 <code>agregar_al_historial()</code>	31
8.3.3.6 <code>al_terminar_m4()</code>	32
8.3.3.7 <code>al_terminar_prover9()</code>	32
8.3.3.8 <code>alternar_modos_m4()</code>	32
8.3.3.9 <code>alternar_modos_p9()</code>	32
8.3.3.10 <code>cambiar_idioma()</code>	33
8.3.3.11 <code>cargar_ejemplo_tipo()</code>	33
8.3.3.12 <code>closeEvent()</code>	33
8.3.3.13 <code>cocinar_entrada_directa()</code>	34
8.3.3.14 <code>cocinar_entrada_m4()</code>	34
8.3.3.15 <code>cocinar_entrada_p9()</code>	34
8.3.3.16 <code>configurar_tab_mace4()</code>	35
8.3.3.17 <code>configurar_tab_prover9()</code>	35
8.3.3.18 <code>crear_barra_menus()</code>	35

8.3.3.19 crear_panel_insercion()	35
8.3.3.20 crear_panel_opciones_m4()	35
8.3.3.21 crear_panel_opciones_p9()	36
8.3.3.22 eventFilter()	36
8.3.3.23 exportar_salida()	36
8.3.3.24 extraer_formulas_regex()	36
8.3.3.25 extraer_texto_util()	37
8.3.3.26 guardar_archivo()	37
8.3.3.27 init_ui()	37
8.3.3.28 inyectar_operador_inteligente()	37
8.3.3.29 limpiar_y_traducir_error()	38
8.3.3.30 nuevo_proyecto()	38
8.3.3.31 obtener_estado_actual()	38
8.3.3.32 procesar_mace4()	38
8.3.3.33 procesar_prover9()	39
8.3.3.34 recuperar_desde_historial()	39
8.3.3.35 reset_categoria_p9()	39
8.3.3.36 reset_opciones_m4()	39
8.3.3.37 reset_opciones_p9()	39
8.3.4 Member Data Documentation	40
8.3.4.1 abrir_archivo	40
8.3.4.2 accion_abrir	40
8.3.4.3 accion_ej1	40
8.3.4.4 accion_ej2	40
8.3.4.5 accion_ej3	40
8.3.4.6 accion_exportar	40
8.3.4.7 accion_guardar	40
8.3.4.8 accion_nuevo	40
8.3.4.9 accion_salir	40
8.3.4.10 actualizar_textos_interfaz	40
8.3.4.11 al_terminar_m4	41
8.3.4.12 al_terminar_prover9	41
8.3.4.13 all_assigns_p9	41
8.3.4.14 all_flags_p9	41
8.3.4.15 alternar_modos_m4	41
8.3.4.16 alternar_modos_p9	41
8.3.4.17 barra_estado	41
8.3.4.18 botones_ops_m4	41
8.3.4.19 botones_ops_p9	41
8.3.4.20 botones_reset_cats	41
8.3.4.21 btn_m4	42
8.3.4.22 btn_p9	42

8.3.4.23 btn_reset_basico_p9	42
8.3.4.24 btn_reset_m4	42
8.3.4.25 chk_expand_relational	42
8.3.4.26 chk_integer_ring	42
8.3.4.27 chk_inh	42
8.3.4.28 chk_mod0_m4	42
8.3.4.29 chk_mod0_p9	42
8.3.4.30 chk_neg_assign	42
8.3.4.31 chk_neg_assign_near	43
8.3.4.32 chk_neg_elim	43
8.3.4.33 chk_neg_elim_near	43
8.3.4.34 chk_negprop	43
8.3.4.35 chk_print_models	43
8.3.4.36 chk_prolog_vars	43
8.3.4.37 chk_prolog_vars_m4	43
8.3.4.38 chk_restrict_denials	43
8.3.4.39 chk_skolems_last	43
8.3.4.40 close	43
8.3.4.41 combo_eq_defs	44
8.3.4.42 combo_grupos_p9	44
8.3.4.43 combo_iterate	44
8.3.4.44 combo_order	44
8.3.4.45 combos_traducibles	44
8.3.4.46 conclusion_m4	44
8.3.4.47 conclusion_p9	44
8.3.4.48 datos_historial	44
8.3.4.49 entrada_libre_m4	44
8.3.4.50 entrada_libre_p9	44
8.3.4.51 exportar_salida	45
8.3.4.52 grupo_all_options	45
8.3.4.53 grupo_basico_m4	45
8.3.4.54 grupo_basico_p9	45
8.3.4.55 grupo_exp_m4	45
8.3.4.56 grupo_historial	45
8.3.4.57 grupo_ins_m4	45
8.3.4.58 grupo_ins_p9	45
8.3.4.59 grupo_opciones_m4	45
8.3.4.60 grupo_opciones_p9	45
8.3.4.61 grupo_otros_m4	46
8.3.4.62 guardar_archivo	46
8.3.4.63 hilo_m4	46
8.3.4.64 hilo_p9	46

8.3.4.65 idioma_actual	46
8.3.4.66 labels_subcategorias	46
8.3.4.67 lbl_conclusion_p9	46
8.3.4.68 lbl_libre_m4	46
8.3.4.69 lbl_libre_p9	46
8.3.4.70 lbl_objetivo_m4	46
8.3.4.71 lbl_ops_m4	47
8.3.4.72 lbl_ops_p9	47
8.3.4.73 lbl_premisas_m4	47
8.3.4.74 lbl_premisas_p9	47
8.3.4.75 lbl_res_m4	47
8.3.4.76 lbl_res_p9	47
8.3.4.77 menu_archivo	47
8.3.4.78 menu_ejemplos	47
8.3.4.79 menu_idioma	47
8.3.4.80 nombres_categorias	47
8.3.4.81 nuevo_proyecto	48
8.3.4.82 premisas_m4	48
8.3.4.83 premisas_p9	48
8.3.4.84 procesar_mace4	48
8.3.4.85 procesar_prover9	48
8.3.4.86 recuperar_desde_historial	48
8.3.4.87 resaltador_conclusion_m4	48
8.3.4.88 resaltador_conclusion_p9	48
8.3.4.89 resaltador_libre_m4	48
8.3.4.90 resaltador_libre_p9	48
8.3.4.91 resaltador_premisas_m4	49
8.3.4.92 resaltador_premisas_p9	49
8.3.4.93 reset_opciones_m4	49
8.3.4.94 reset_opciones_p9	49
8.3.4.95 ruta_archivo_actual	49
8.3.4.96 salida_m4	49
8.3.4.97 salida_p9	49
8.3.4.98 snapshot_guardado	49
8.3.4.99 spin_domain_size	49
8.3.4.100 spin_end_size	49
8.3.4.101 spin_increment	50
8.3.4.102 spin_max_megs	50
8.3.4.103 spin_max_models	50
8.3.4.104 spin_max_seconds_m4	50
8.3.4.105 spin_max_seconds_p9	50
8.3.4.106 spin_max_seconds_per	50

8.3.4.107 spin_max_weight	50
8.3.4.108 spin_pick_ratio	50
8.3.4.109 spin_selection_measure	50
8.3.4.110 spin_selection_order	50
8.3.4.111 spin_start_size	51
8.3.4.112 stack_opciones_p9	51
8.3.4.113 tab_mace4	51
8.3.4.114 tab_prover9	51
8.3.4.115 tabla_historial	51
8.3.4.116 tabs	51
8.3.4.117 vista_stack_m4	51
8.3.4.118 vista_stack_p9	51
9 File Documentation	53
9.1 idiomas.py File Reference	53
9.1.1 Detailed Description	53
9.2 launcher.py File Reference	53
9.2.1 Detailed Description	54
9.3 main.py File Reference	54
9.4 README.md File Reference	54
Index	55

Chapter 1

Prover9-Mace4 GUI - Documentación Técnica

1.1 Introducción

Bienvenido a la documentación técnica de la Interfaz Gráfica de Usuario para los motores lógicos Prover9 y Mace4. Este software ha sido desarrollado como Trabajo de Fin de Grado para el Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Granada (UGR).

1.2 Arquitectura del Sistema

La aplicación está construida utilizando Python y PyQt6, siguiendo un patrón modular y escalable:

- [main.py](#): Orquestación central, resaltado de sintaxis y gestión de eventos de la interfaz.
- [launcher.py](#): Capa de abstracción para la ejecución segura de subprocesos multiplataforma.
- [idiomas.py](#): Base de datos estática para la internacionalización y configuración estructural.

1.3 Autor

Desarrollado por Antonio Jose Parras Flores.

Chapter 2

tfg-prover9mace4-gui

TFG sobre la implementación de una interfaz gráfica para la aplicación Prover9-Mace4

Chapter 3

Namespace Index

3.1 Package List

Here are the packages with brief descriptions (if available):

idiomas		13
launcher		14
main		16

Chapter 4

Hierarchical Index

4.1 Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

QMainWindow	
main.VentanaPrincipal	24
QSyntaxHighlighter	
main.ResultadorProver9	22
QThread	
main.HiloMotor	19

Chapter 5

Class Index

5.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

main.HiloMotor	Hilo secundario para ejecutar los motores lógicos de forma asíncrona	19
main.ResaltadorProver9	Gestor de resaltado de sintaxis en tiempo real	22
main.VentanaPrincipal	Clase central de la aplicación de escritorio	24

Chapter 6

File Index

6.1 File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

idiomas.py	Diccionarios de internacionalización y traducción para la interfaz gráfica	53
launcher.py	Módulo de ejecución y comunicación con los motores lógicos Prover9 y Mace4	53
main.py		54

Chapter 7

Namespace Documentation

7.1 idiomas Namespace Reference

Variables

- dict [TRADUCCIONES](#)
Diccionario principal con los textos estáticos de la interfaz en múltiples idiomas.
- dict [DICCIONARIO_PANELES](#)
Diccionario para la traducción en vivo de los paneles de opciones avanzadas.
- list [SCHEMA_PROVER9](#)
Esquema estructural de las opciones avanzadas de Prover9.

7.1.1 Variable Documentation

7.1.1.1 DICCIONARIO_PANELES

```
dict idiomas.DICCIONARIO_PANELES
```

Diccionario para la traducción en vivo de los paneles de opciones avanzadas.

A diferencia de `TRADUCCIONES`, aquí las claves deben corresponder obligatoriamente a los comandos literales esperados por los binarios (por ejemplo, 'lpo' o 'unfold').

7.1.1.2 SCHEMA_PROVER9

```
list idiomas.SCHEMA_PROVER9
```

Esquema estructural de las opciones avanzadas de Prover9.

Define la jerarquía de pestañas, categorías y widgets (spinboxes, comboboxes, checkboxes) y sus valores por defecto. La GUI lee esta lista para auto-construirse.

7.1.1.3 TRADUCCIONES

```
dict idiomas.TRADUCCIONES
```

Diccionario principal con los textos estáticos de la interfaz en múltiples idiomas.

Almacena las traducciones para la barra de menús, pestañas, botones, placeholders, historial de ejecuciones y problemas de ejemplo predefinidos. Las claves utilizan un formato de variable abstracta (ej. 'btn_verificar_p9').

7.2 launcher Namespace Reference

Functions

- [obtener_ruta_recurso](#) (nombre_archivo)
Obtiene la ruta absoluta al recurso, compatible con desarrollo y con PyInstaller.
- [ejecutar_motor_logico](#) (comando_base, texto_entrada, tiempo_limite=3)
Ejecuta un motor lógico como subprocesso y captura su salida.
- [ejecutar_prover9](#) (texto_entrada, tiempo_limite=5)
Envoltorio específico para ejecutar el demostrador de teoremas Prover9.
- [ejecutar_mace4](#) (texto_entrada, tiempo_limite=3)
Envoltorio específico para ejecutar el buscador de modelos finitos Mace4.

7.2.1 Function Documentation

7.2.1.1 ejecutar_mace4()

```
launcher.ejecutar_mace4 (
    texto_entrada,
    tiempo_limite = 3 )
```

Envoltorio específico para ejecutar el buscador de modelos finitos Mace4.

Parameters

<i>texto_entrada</i>	Código fuente de Mace4 listo para ser procesado.
<i>tiempo_limite</i>	Tiempo máximo de ejecución en segundos (por defecto 3).

Returns

Tupla que contiene la cadena de texto con el resultado crudo y la hora de ejecución.

7.2.1.2 ejecutar_motor_logico()

```
launcher.ejecutar_motor_logico (
    comando_base,
    texto_entrada,
    tiempo_limite = 3 )
```

Ejecuta un motor lógico como subprocesso y captura su salida.

Configura el entorno según el sistema operativo, busca el binario correspondiente y maneja los tiempos de espera y errores del sistema.

Parameters

<i>comando_base</i>	Lista con el nombre del motor (ej. ['prover9']).
<i>texto_entrada</i>	Código fuente en formato cadena para ser procesado.
<i>tiempo_limite</i>	Tiempo máximo de ejecución en segundos (por defecto 3).

Returns

Salida estándar (stdout) del motor lógico o mensaje de error formateado.

7.2.1.3 ejecutar_prover9()

```
launcher.ejecutar_prover9 (
    texto_entrada,
    tiempo_limite = 5 )
```

Envoltorio específico para ejecutar el demostrador de teoremas Prover9.

Parameters

<i>texto_entrada</i>	Código fuente de Prover9 listo para ser procesado.
<i>tiempo_limite</i>	Tiempo máximo de ejecución en segundos (por defecto 5).

Returns

Tupla que contiene la cadena de texto con el resultado crudo y la hora de ejecución.

7.2.1.4 obtener_ruta_recurso()

```
launcher.obtener_ruta_recurso (
    nombre_archivo )
```

Obtiene la ruta absoluta al recurso, compatible con desarrollo y con PyInstaller.

Parameters

<i>nombre_archivo</i>	Nombre del archivo binario a buscar (con o sin extensión .exe).
-----------------------	---

Returns

Ruta completa y segura al ejecutable dentro de la carpeta 'bin'.

7.3 main Namespace Reference

Classes

- class [HiloMotor](#)
Hilo secundario para ejecutar los motores lógicos de forma asíncrona.
- class [ResaltadorProver9](#)
Gestor de resaltado de sintaxis en tiempo real.
- class [VentanaPrincipal](#)
Clase central de la aplicación de escritorio.

Functions

- [ruta_recurso](#) (ruta_relativa)
Obtiene la ruta absoluta segura para PyInstaller.

Variables

- str [myappid](#) = 'ugr.tfg.prover9mace4.gui'
- [app](#) = QApplication(sys.argv)
- dict [extra_config](#)
- [theme](#)
- [extra](#)
- [ventana](#) = [VentanaPrincipal](#)()

7.3.1 Function Documentation

7.3.1.1 [ruta_recurso\(\)](#)

```
main.ruta_recurso (
    ruta_relativa )
```

Obtiene la ruta absoluta segura para PyInstaller.

Parameters

ruta_relativa	Cadena con el nombre del recurso a buscar.
-------------------------------	--

Returns

Ruta absoluta generada dinámicamente por el sistema operativo.

7.3.2 Variable Documentation

7.3.2.1 [app](#)

```
main.app = QApplication(sys.argv)
```


7.3.2.2 extra

```
main.extra
```

7.3.2.3 extra_config

```
dict main.extra_config
```

Initial value:

```
00001 = {  
00002     'font_family': 'Nexa',  
00003 }
```

7.3.2.4 myappid

```
str main.myappid = 'ugr.tfg.prover9mace4.gui'
```

7.3.2.5 theme

```
main.theme
```

7.3.2.6 ventana

```
main.ventana = VentanaPrincipal\(\)
```

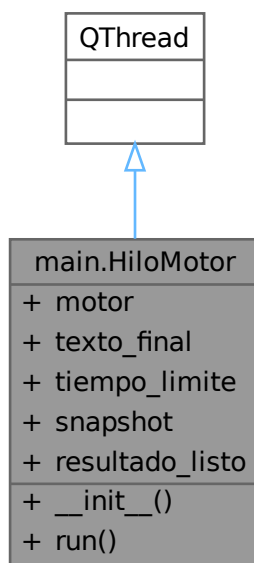

Chapter 8

Class Documentation

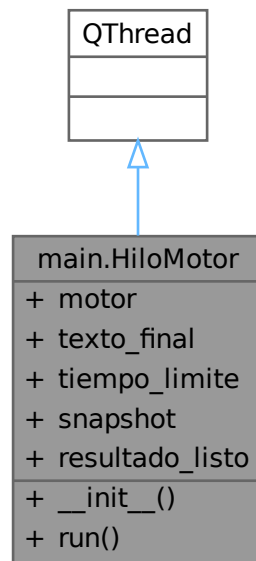
8.1 main.HiloMotor Class Reference

Hilo secundario para ejecutar los motores lógicos de forma asíncrona.

Inheritance diagram for main.HiloMotor:



Collaboration diagram for main.HiloMotor:



Public Member Functions

- `__init__` (self, `motor`, `texto_final`, `tiempo_limite`, `snapshot`)
Constructor del hilo de ejecución.
- `run` (self)
Método principal que se ejecuta en el subprocesso.

Public Attributes

- `motor`
- `texto_final`
- `tiempo_limite`
- `snapshot`

Static Public Attributes

- `resultado_listo` = `pyqtSignal(str, str, dict)`

8.1.1 Detailed Description

Hilo secundario para ejecutar los motores lógicos de forma asíncrona.

Evita que la interfaz gráfica (GUI) se congele mientras Prover9 o Mace4 realizan cálculos pesados o agotan su tiempo límite.

8.1.2 Constructor & Destructor Documentation

8.1.2.1 __init__()

```
main.HiloMotor.__init__ (
    self,
    motor,
    texto_final,
    tiempo_limite,
    snapshot )
```

Constructor del hilo de ejecución.

Parameters

<i>motor</i>	Nombre del motor a utilizar ('prover9' o 'mace4').
<i>texto_final</i>	Cadena de texto con el código a procesar.
<i>tiempo_limite</i>	Límite de tiempo en segundos para la ejecución.
<i>snapshot</i>	Diccionario con el estado de la interfaz gráfica para el historial.

8.1.3 Member Function Documentation

8.1.3.1 run()

```
main.HiloMotor.run (
    self )
```

Método principal que se ejecuta en el subproceso.

8.1.4 Member Data Documentation

8.1.4.1 motor

```
main.HiloMotor.motor
```

8.1.4.2 resultado_listo

```
main.HiloMotor.resultado_listo = pyqtSignal(str, str, dict) [static]
```

8.1.4.3 snapshot

```
main.HiloMotor.snapshot
```

8.1.4.4 texto_final

```
main.HiloMotor.texto_final
```

8.1.4.5 tiempo_limite

`main.HiloMotor.tiempo_limite`

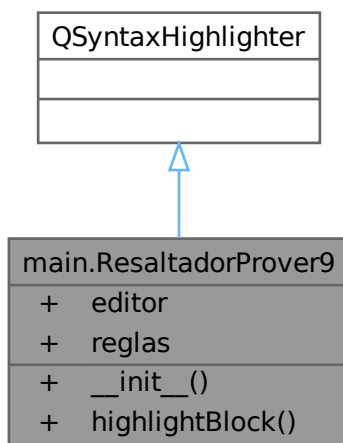
The documentation for this class was generated from the following file:

- [main.py](#)

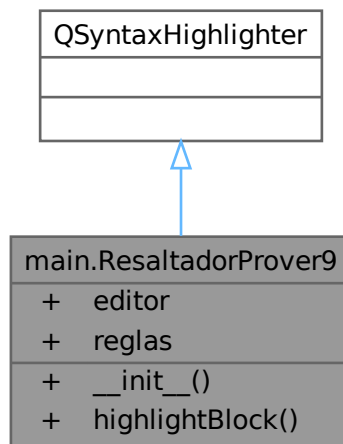
8.2 main.ResaltadorProver9 Class Reference

Gestor de resaltado de sintaxis en tiempo real.

Inheritance diagram for `main.ResaltadorProver9`:



Collaboration diagram for main.ResaltadorProver9:



Public Member Functions

- `__init__` (self, editor)
Inicializa el resaltador y define las expresiones regulares.
- `highlightBlock` (self, text)
Aplica los formatos definidos a un bloque de texto.

Public Attributes

- `editor`
- `reglas`

8.2.1 Detailed Description

Gestor de resaltado de sintaxis en tiempo real.

Aplica colores específicos a operadores lógicos, palabras clave, bloques estructurales y comentarios en los editores de texto.

8.2.2 Constructor & Destructor Documentation

8.2.2.1 `__init__()`

```

main.ResaltadorProver9.__init__ (
    self,
    editor )
  
```

Inicializa el resaltador y define las expresiones regulares.

Parameters

<i>editor</i>	Referencia al QTextEdit donde se aplicará el resaltado.
---------------	---

8.2.3 Member Function Documentation

8.2.3.1 highlightBlock()

```
main.ResaltadorProver9.highlightBlock (
    self,
    text )
```

Aplica los formatos definidos a un bloque de texto.

Parameters

<i>text</i>	Texto actual sobre el que se evalúan las expresiones regulares.
-------------	---

8.2.4 Member Data Documentation

8.2.4.1 editor

```
main.ResaltadorProver9.editor
```

8.2.4.2 reglas

```
main.ResaltadorProver9.reglas
```

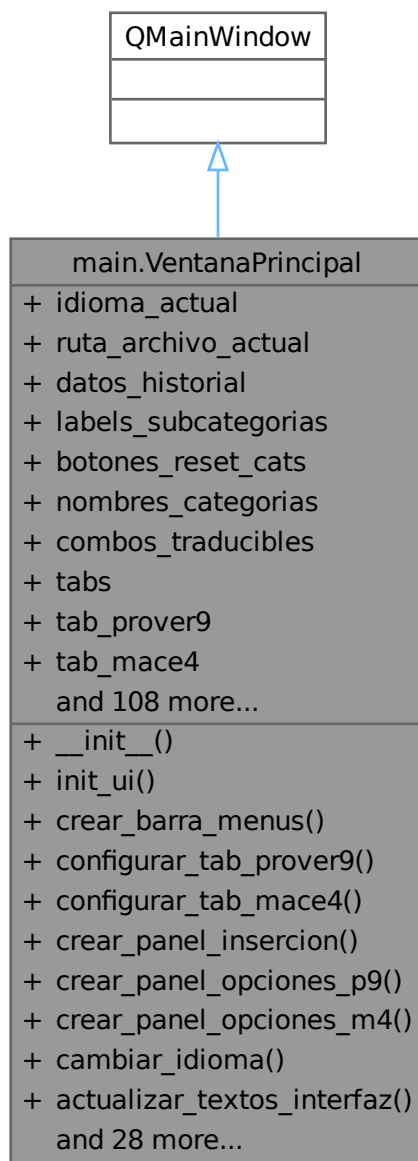
The documentation for this class was generated from the following file:

- [main.py](#)

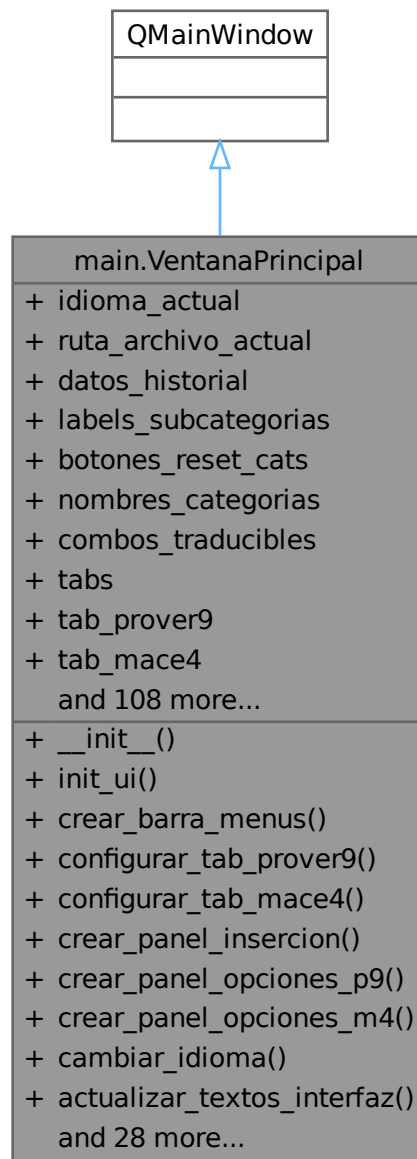
8.3 main.VentanaPrincipal Class Reference

Clase central de la aplicación de escritorio.

Inheritance diagram for main.VentanaPrincipal:



Collaboration diagram for main.VentanaPrincipal:



Public Member Functions

- [`\_\_init\_\_`](#) (self)
Constructor de la ventana principal.
- [`init\_ui`](#) (self)
Construye la jerarquía visual de componentes (Layouts y Widgets).
- [`crear\_barra\_menus`](#) (self)
Crea y configura la barra de herramientas superior (File, Examples, Language).
- [`configurar\_tab\_prover9`](#) (self)

- Orquesta los componentes visuales internos de la pestaña Prover9.*

 - [configurar_tab_mace4](#) (self)
- Orquesta los componentes visuales internos de la pestaña Mace4.*

 - [crear_panel_insercion](#) (self)
- Crea la botonera lateral izquierda para inyectar operadores lógicos.*

 - [crear_panel_opciones_p9](#) (self)
- Genera y devuelve el panel de opciones avanzadas (derecho) para Prover9.*

 - [crear_panel_opciones_m4](#) (self)
- Genera y devuelve el panel de opciones avanzadas (derecho) para Mace4.*

 - [cambiar_idioma](#) (self, nuevo_idioma)
- Modifica el idioma interno y repinta todos los textos.*

 - [actualizar_textos_interfaz](#) (self)
- Recorre la GUI inyectando las cadenas correspondientes al idioma seleccionado.*

 - [actualizar_titulo_ventana](#) (self)
- Refresca el título de la aplicación para mostrar el nombre del archivo activo.*

 - [nuevo_proyecto](#) (self)
- Limpia los editores de texto previa confirmación si hay cambios no guardados.*

 - [abrir_archivo](#) (self)
- Abre un cuadro de diálogo para cargar un archivo .in en el editor libre.*

 - [guardar_archivo](#) (self)
- Guarda el contenido del proyecto activo en el disco físico.*

 - [exportar_salida](#) (self)
- Exporta la consola de resultados actual a un archivo .out.*

 - [cargar_ejemplo_tipo](#) (self, slot_menu)
- Carga un problema predefinido desde el diccionario de idiomas.*

 - [obtener_estado_actual](#) (self)
- Genera un diccionario 'snapshot' con todos los textos actuales.*

 - [advertir_cambios_sin_guardar](#) (self)
- Lanza un MessageBox si detecta discrepancias con el último guardado.*

 - [closeEvent](#) (self, evento)
- Interceptor del cierre de ventana (cruz de Windows/macOS).*

 - [eventFilter](#) (self, objeto, evento)
- Filtro global para recrear el efecto Placeholder.*

 - [alternar_modos_p9](#) (self, checked)
- Transita entre la vista Básica y Avanzada en Prover9, traduciendo fórmulas.*

 - [alternar_modos_m4](#) (self, checked)
- Transita entre la vista Básica y Avanzada en Mace4, traduciendo fórmulas.*

 - [inyectar_operador_inteligente](#) (self, simbolo, clave_op)
- Inserta un símbolo lógico en el editor con foco o el predeterminado.*

 - [reset_opciones_p9](#) (self)
- Restaura los valores por defecto del panel visual de Prover9 (Basic Options).*

 - [reset_categoria_p9](#) (self, categoria)
- Restaura a valores por defecto los widgets de una categoría concreta.*

 - [reset_opciones_m4](#) (self)
- Restaura los valores por defecto de todos los paneles en Mace4.*

 - [agregar_al_historial](#) (self, hora, motor, tag_resultado, snapshot_datos)
- Introduce un nuevo registro analizado en la tabla y memoria del historial.*

 - [recuperar_desde_historial](#) (self, item)
- Restaura todo el estado de la UI (texto y modos) haciendo doble click en la tabla.*

 - [procesar_prover9](#) (self)
- Recolecta la entrada, desactiva la UI y lanza el subproceso del demostrador.*

- [al_terminar_prover9](#) (self, resultado_crudo, hora, snapshot)
Captura la señal final de Prover9, imprime salidas y refresca historial.
- [procesar_mace4](#) (self)
Recolecta la entrada, desactiva la UI y lanza el subprocesso buscador de modelos.
- [al_terminar_m4](#) (self, resultado_crudo, hora, snapshot)
Captura la señal final de Mace4, imprime matrices y refresca historial.
- [cocinar_entrada_p9](#) (self, caja_premisas, caja_conclusion)
Compone el script fuente .in anexando las configuraciones del usuario.
- [cocinar_entrada_m4](#) (self, caja_premisas, caja_conclusion)
Compone el script fuente .in anexando dominios de búsqueda y heurísticas.
- [cocinar_entrada_directa](#) (self, texto_premisas, texto_conclusion)
Envuelve axiomas limpios dentro de bloques de lista sintácticos.
- [extraer_texto_util](#) (self, caja, ejemplo_plantilla)
Descarta el Placeholder garantizando strings limpios en caso de inactividad.
- [extraer_formulas_regex](#) (self, texto)
Analiza y extrae fórmulas usando expresiones regulares (regex).
- [limpiar_y_traducir_error](#) (self, salida_cruda)
Analizador inteligente del log en bruto del demostrador.

Public Attributes

- [idioma_actual](#)
- [ruta_archivo_actual](#)
- [datos_historial](#)
- [labels_subcategorias](#)
- [botones_reset_cats](#)
- [nombres_categorias](#)
- [combos_traducibles](#)
- [tabs](#)
- [tab_prover9](#)
- [tab_mace4](#)
- [actualizar_textos_interfaz](#)
- [grupo_historial](#)
- [tabla_historial](#)
- [recuperar_desde_historial](#)
- [barra_estado](#)
- [snapshot_guardado](#)
- [menu_archivo](#)
- [accion_nuevo](#)
- [nuevo_proyecto](#)
- [accion_abrir](#)
- [abrir_archivo](#)
- [accion_guardar](#)
- [guardar_archivo](#)
- [accion_exportar](#)
- [exportar_salida](#)
- [accion_salir](#)
- [close](#)
- [menu_ejemplos](#)
- [accion_ej1](#)
- [accion_ej2](#)
- [accion_ej3](#)

- [menu_idioma](#)
- [chk_modop9](#)
- [alternar_modop9](#)
- [vista_stack_p9](#)
- [lbl_premisas_p9](#)
- [premisasp9](#)
- [resaltador_premisas_p9](#)
- [lbl_conclusion_p9](#)
- [conclusion_p9](#)
- [resaltador_conclusion_p9](#)
- [lbl_libre_p9](#)
- [entrada_libre_p9](#)
- [resaltador_libre_p9](#)
- [btn_p9](#)
- [procesar_prover9](#)
- [lbl_res_p9](#)
- [salida_p9](#)
- [grupo_ins_p9](#)
- [lbl_ops_p9](#)
- [botones_ops_p9](#)
- [grupo_opciones_p9](#)
- [chk_modom4](#)
- [alternar_modom4](#)
- [vista_stack_m4](#)
- [lbl_premisas_m4](#)
- [premisasm4](#)
- [resaltador_premisas_m4](#)
- [lbl_objetivo_m4](#)
- [conclusion_m4](#)
- [resaltador_conclusion_m4](#)
- [lbl_libre_m4](#)
- [entrada_libre_m4](#)
- [resaltador_libre_m4](#)
- [btn_m4](#)
- [procesar_mace4](#)
- [lbl_res_m4](#)
- [salida_m4](#)
- [grupo_ins_m4](#)
- [lbl_ops_m4](#)
- [botones_ops_m4](#)
- [grupo_opciones_m4](#)
- [all_flags_p9](#)
- [all_assignsp9](#)
- [grupo_basico_p9](#)
- [spin_max_weight](#)
- [spin_pick_ratio](#)
- [combo_order](#)
- [combo_eq_defs](#)
- [chk_expand_relational](#)
- [chk_restrict_denials](#)
- [spin_max_seconds_p9](#)
- [chk_prolog_vars](#)
- [btn_reset_basico_p9](#)
- [reset_opciones_p9](#)
- [grupo_all_options](#)

- [combo_grupos_p9](#)
- [stack_opciones_p9](#)
- [grupo_basico_m4](#)
- [spin_domain_size](#)
- [spin_start_size](#)
- [spin_end_size](#)
- [spin_increment](#)
- [combo_iterate](#)
- [spin_max_models](#)
- [spin_max_seconds_m4](#)
- [spin_max_seconds_per](#)
- [chk_prolog_vars_m4](#)
- [grupo_otros_m4](#)
- [chk_integer_ring](#)
- [chk_skolems_last](#)
- [spin_max_megs](#)
- [chk_print_models](#)
- [grupo_exp_m4](#)
- [chk_lnh](#)
- [chk_negprop](#)
- [chk_neg_assign](#)
- [chk_neg_assign_near](#)
- [chk_neg_elim](#)
- [chk_neg_elim_near](#)
- [spin_selection_order](#)
- [spin_selection_measure](#)
- [btn_reset_m4](#)
- [reset_opciones_m4](#)
- [hilo_p9](#)
- [al_terminar_prover9](#)
- [hilo_m4](#)
- [al_terminar_m4](#)

8.3.1 Detailed Description

Clase central de la aplicación de escritorio.

Gestiona la construcción visual, el ciclo de vida de los eventos, el estado interno, la internacionalización y la conexión de señales y slots.

8.3.2 Constructor & Destructor Documentation

8.3.2.1 `__init__()`

```
main.VentanaPrincipal.__init__ (
    self )
```

Constructor de la ventana principal.

8.3.3 Member Function Documentation

8.3.3.1 abrir_archivo()

```
main.VentanaPrincipal.abrir_archivo (
    self )
```

Abre un cuadro de diálogo para cargar un archivo .in en el editor libre.

8.3.3.2 actualizar_textos_interfaz()

```
main.VentanaPrincipal.actualizar_textos_interfaz (
    self )
```

Recorre la GUI inyectando las cadenas correspondientes al idioma seleccionado.

8.3.3.3 actualizar_titulo_ventana()

```
main.VentanaPrincipal.actualizar_titulo_ventana (
    self )
```

Refresca el título de la aplicación para mostrar el nombre del archivo activo.

8.3.3.4 advertir_cambios_sin_guardar()

```
main.VentanaPrincipal.advertir_cambios_sin_guardar (
    self )
```

Lanza un MessageBox si detecta discrepancias con el último guardado.

Returns

True si es seguro proceder, False si el usuario aborta la acción.

8.3.3.5 agregar_al_historial()

```
main.VentanaPrincipal.agregar_al_historial (
    self,
    hora,
    motor,
    tag_resultado,
    snapshot_datos )
```

Introduce un nuevo registro analizado en la tabla y memoria del historial.

Parameters

<i>hora</i>	Etiqueta temporal (string).
<i>motor</i>	Nombre del motor ejecutado.
<i>tag_resultado</i>	Identificador semántico (ej. 'proved', 'counter').
<i>snapshot_datos</i>	Configuración íntegra de la UI a persistir.

8.3.3.6 al_terminar_m4()

```
main.VentanaPrincipal.al_terminar_m4 (
    self,
    resultado_crudo,
    hora,
    snapshot )
```

Captura la señal final de Mace4, imprime matrices y refresca historial.

Parameters

<i>resultado_crudo</i>	Texto íntegro generado por el log del motor.
<i>hora</i>	Sello de tiempo final.
<i>snapshot</i>	Datos persistidos para vincular a esta ejecución.

8.3.3.7 al_terminar_prover9()

```
main.VentanaPrincipal.al_terminar_prover9 (
    self,
    resultado_crudo,
    hora,
    snapshot )
```

Captura la señal final de Prover9, imprime salidas y refresca historial.

Parameters

<i>resultado_crudo</i>	Texto íntegro generado por el log del motor.
<i>hora</i>	Sello de tiempo final.
<i>snapshot</i>	Datos persistidos para vincular a esta ejecución.

8.3.3.8 alternar_modos_m4()

```
main.VentanaPrincipal.alternar_modos_m4 (
    self,
    checked )
```

Transita entre la vista Básica y Avanzada en Mace4, traduciendo fórmulas.

Parameters

<i>checked</i>	Booleano que indica si el modo avanzado está marcado.
----------------	---

8.3.3.9 alternar_modos_p9()

```
main.VentanaPrincipal.alternar_modos_p9 (
```



```
self,  
checked )
```

Transita entre la vista Básica y Avanzada en Prover9, traduciendo fórmulas.

Parameters

<i>checked</i>	Booleano que indica si el modo avanzado está marcado.
----------------	---

8.3.3.10 cambiar_idioma()

```
main.VentanaPrincipal.cambiar_idioma (  
    self,  
    nuevo_idioma )
```

Modifica el idioma interno y repinta todos los textos.

Parameters

<i>nuevo_idioma</i>	Clave del nuevo idioma ('es_ES' o 'en_US').
---------------------	---

8.3.3.11 cargar_ejemplo_tipo()

```
main.VentanaPrincipal.cargar_ejemplo_tipo (  
    self,  
    slot_menu )
```

Carga un problema predefinido desde el diccionario de idiomas.

Parameters

<i>slot_menu</i>	Entero (1, 2 o 3) correspondiente a la opción del menú pulsada.
------------------	---

8.3.3.12 closeEvent()

```
main.VentanaPrincipal.closeEvent (  
    self,  
    evento )
```

Interceptor del cierre de ventana (cruz de Windows/macOS).

Parameters

<i>evento</i>	Objeto de evento de cierre propiciado por Qt.
---------------	---

8.3.3.13 cocinar_entrada_directa()

```
main.VentanaPrincipal.cocinar_entrada_directa (
    self,
    texto_premisas,
    texto_conclusion )
```

Envuelve axiomas limpios dentro de bloques de lista sintácticos.

Parameters

<i>texto_premisas</i>	Cadena con premisas lógicas directas.
<i>texto_conclusion</i>	Cadena con objetivos a probar.

Returns

Salida formatada en código Prover9 nativo.

8.3.3.14 cocinar_entrada_m4()

```
main.VentanaPrincipal.cocinar_entrada_m4 (
    self,
    caja_premisas,
    caja_conclusion )
```

Compone el script fuente .in anexando dominios de búsqueda y heurísticas.

Parameters

<i>caja_premisas</i>	Editor que contiene axiomas (sos).
<i>caja_conclusion</i>	Editor que contiene metas sospechosas de ser falsas.

Returns

Script validado de Mace4 listo para ser ejecutado.

8.3.3.15 cocinar_entrada_p9()

```
main.VentanaPrincipal.cocinar_entrada_p9 (
    self,
    caja_premisas,
    caja_conclusion )
```

Compone el script fuente .in anexando las configuraciones del usuario.

Parameters

<i>caja_premisas</i>	Editor que contiene axiomas (sos).
<i>caja_conclusion</i>	Editor que contiene teoremas (goals).

Returns

Script validado de Prover9 listo para ser ejecutado.

8.3.3.16 configurar_tab_mace4()

```
main.VentanaPrincipal.configurar_tab_mace4 (
    self )
```

Orquesta los componentes visuales internos de la pestaña Mace4.

8.3.3.17 configurar_tab_prover9()

```
main.VentanaPrincipal.configurar_tab_prover9 (
    self )
```

Orquesta los componentes visuales internos de la pestaña Prover9.

8.3.3.18 crear_barra_menus()

```
main.VentanaPrincipal.crear_barra_menus (
    self )
```

Crea y configura la barra de herramientas superior (File, Examples, Language).

8.3.3.19 crear_panel_insercion()

```
main.VentanaPrincipal.crear_panel_insercion (
    self )
```

Crea la botonera lateral izquierda para inyectar operadores lógicos.

Returns

Tupla (QGroupBox, QLabel, Lista de tuplas de botones).

8.3.3.20 crear_panel_opciones_m4()

```
main.VentanaPrincipal.crear_panel_opciones_m4 (
    self )
```

Genera y devuelve el panel de opciones avanzadas (derecho) para Mace4.

Returns

Objeto QScrollArea que contiene todos los controles de configuración.

8.3.3.21 crear_panel_opciones_p9()

```
main.VentanaPrincipal.crear_panel_opciones_p9 (
    self )
```

Genera y devuelve el panel de opciones avanzadas (derecho) para Prover9.

Returns

Objeto QScrollArea que contiene todos los controles de configuración.

8.3.3.22 eventFilter()

```
main.VentanaPrincipal.eventFilter (
    self,
    objeto,
    evento )
```

Filtro global para recrear el efecto Placeholder.

Parameters

<i>objeto</i>	Componente emisor del evento.
<i>evento</i>	Evento interceptado (FocusIn o FocusOut).

Returns

True si se maneja el evento nativamente.

8.3.3.23 exportar_salida()

```
main.VentanaPrincipal.exportar_salida (
    self )
```

Exporta la consola de resultados actual a un archivo `.out`.

8.3.3.24 extraer_formulas_regex()

```
main.VentanaPrincipal.extraer_formulas_regex (
    self,
    texto )
```

Analiza y extrae fórmulas usando expresiones regulares (regex).

Utilizado principalmente al transitar del modo avanzado al básico.

Parameters

<i>texto</i>	Código fuente bruto generado previamente.
--------------	---

Returns

Tupla con premisas (sos) y conclusión (goals) sin delimitadores.

8.3.3.25 extraer_texto_util()

```
main.VentanaPrincipal.extraer_texto_util (
    self,
    caja,
    ejemplo_plantilla )
```

Descarta el Placeholder garantizando strings limpios en caso de inactividad.

Parameters

<i>caja</i>	Editor a consultar.
<i>ejemplo_plantilla</i>	Texto gris por defecto en diccionarios.

Returns

Cadena vacía o texto genuino escrito.

8.3.3.26 guardar_archivo()

```
main.VentanaPrincipal.guardar_archivo (
    self )
```

Guarda el contenido del proyecto activo en el disco físico.

Returns

True si la operación fue exitosa, False si el usuario canceló.

8.3.3.27 init_ui()

```
main.VentanaPrincipal.init_ui (
    self )
```

Construye la jerarquía visual de componentes (Layouts y Widgets).

8.3.3.28 inyectar_operador_inteligente()

```
main.VentanaPrincipal.inyectar_operador_inteligente (
    self,
    simbolo,
    clave_op )
```

Inserta un símbolo lógico en el editor con foco o el predeterminado.

Parameters

<i>simbolo</i>	Cadena representativa (ej. ' -> ').
<i>clave_op</i>	Clave del diccionario (para tracking).

8.3.3.29 limpiar_y_traducir_error()

```
main.VentanaPrincipal.limpiar_y_traducir_error (
    self,
    salida_cruda )
```

Analizador inteligente del log en bruto del demostrador.

Parsea el texto para detectar teoremas probados, contramodelos o errores sintácticos. Desecha líneas superfluas del compilador.

Parameters

<i>salida_cruda</i>	Resultado íntegro stdout del subprocesso OS.
---------------------	--

Returns

Tupla con el texto depurado/bilingüe y el identificador ('tag') para el historial.

8.3.3.30 nuevo_proyecto()

```
main.VentanaPrincipal.nuevo_proyecto (
    self )
```

Limpia los editores de texto previa confirmación si hay cambios no guardados.

8.3.3.31 obtener_estado_actual()

```
main.VentanaPrincipal.obtener_estado_actual (
    self )
```

Genera un diccionario 'snapshot' con todos los textos actuales.

Returns

Diccionario que mapea los estados de los editores para comprobación.

8.3.3.32 procesar_mace4()

```
main.VentanaPrincipal.procesar_mace4 (
    self )
```

Recolecta la entrada, desactiva la UI y lanza el subprocesso buscador de modelos.

8.3.3.33 procesar_prover9()

```
main.VentanaPrincipal.procesar_prover9 (
    self )
```

Recolecta la entrada, desactiva la UI y lanza el subprocesso del demostrador.

8.3.3.34 recuperar_desde_historial()

```
main.VentanaPrincipal.recuperar_desde_historial (
    self,
    item )
```

Restaura todo el estado de la UI (texto y modos) haciendo doble click en la tabla.

Parameters

<i>item</i>	Fila seleccionada por el usuario en QTableWidgetItem.
-------------	---

8.3.3.35 reset_categoria_p9()

```
main.VentanaPrincipal.reset_categoria_p9 (
    self,
    categoria )
```

Restaura a valores por defecto los widgets de una categoría concreta.

Parameters

<i>categoria</i>	Nombre del grupo (ej. 'Term Ordering').
------------------	---

8.3.3.36 reset_opciones_m4()

```
main.VentanaPrincipal.reset_opciones_m4 (
    self )
```

Restaura los valores por defecto de todos los paneles en Mace4.

8.3.3.37 reset_opciones_p9()

```
main.VentanaPrincipal.reset_opciones_p9 (
    self )
```

Restaura los valores por defecto del panel visual de Prover9 (Basic Options).

8.3.4 Member Data Documentation

8.3.4.1 abrir_archivo

`main.VentanaPrincipal.abrir_archivo`

8.3.4.2 accion_abrir

`main.VentanaPrincipal.accion_abrir`

8.3.4.3 accion_ej1

`main.VentanaPrincipal.accion_ej1`

8.3.4.4 accion_ej2

`main.VentanaPrincipal.accion_ej2`

8.3.4.5 accion_ej3

`main.VentanaPrincipal.accion_ej3`

8.3.4.6 accion_exportar

`main.VentanaPrincipal.accion_exportar`

8.3.4.7 accion_guardar

`main.VentanaPrincipal.accion_guardar`

8.3.4.8 accion_nuevo

`main.VentanaPrincipal.accion_nuevo`

8.3.4.9 accion_salir

`main.VentanaPrincipal.accion_salir`

8.3.4.10 actualizar_textos_interfaz

`main.VentanaPrincipal.actualizar_textos_interfaz`

8.3.4.11 al_terminar_m4

```
main.VentanaPrincipal.al_terminar_m4
```

8.3.4.12 al_terminar_prover9

```
main.VentanaPrincipal.al_terminar_prover9
```

8.3.4.13 all_assigns_p9

```
main.VentanaPrincipal.all_assigns_p9
```

8.3.4.14 all_flags_p9

```
main.VentanaPrincipal.all_flags_p9
```

8.3.4.15 alternar_modos_m4

```
main.VentanaPrincipal.alternar_modos_m4
```

8.3.4.16 alternar_modos_p9

```
main.VentanaPrincipal.alternar_modos_p9
```

8.3.4.17 barra_estado

```
main.VentanaPrincipal.barra_estado
```

8.3.4.18 botones_ops_m4

```
main.VentanaPrincipal.botones_ops_m4
```

8.3.4.19 botones_ops_p9

```
main.VentanaPrincipal.botones_ops_p9
```

8.3.4.20 botones_reset_cats

```
main.VentanaPrincipal.botones_reset_cats
```

8.3.4.21 btn_m4

```
main.VentanaPrincipal.btn_m4
```

8.3.4.22 btn_p9

```
main.VentanaPrincipal.btn_p9
```

8.3.4.23 btn_reset_basico_p9

```
main.VentanaPrincipal.btn_reset_basico_p9
```

8.3.4.24 btn_reset_m4

```
main.VentanaPrincipal.btn_reset_m4
```

8.3.4.25 chk_expand_relational

```
main.VentanaPrincipal.chk_expand_relational
```

8.3.4.26 chk_integer_ring

```
main.VentanaPrincipal.chk_integer_ring
```

8.3.4.27 chk_lnh

```
main.VentanaPrincipal.chk_lnh
```

8.3.4.28 chk_mod0_m4

```
main.VentanaPrincipal.chk_mod0_m4
```

8.3.4.29 chk_mod0_p9

```
main.VentanaPrincipal.chk_mod0_p9
```

8.3.4.30 chk_neg_assign

```
main.VentanaPrincipal.chk_neg_assign
```

8.3.4.31 chk_neg_assign_near

```
main.VentanaPrincipal.chk_neg_assign_near
```

8.3.4.32 chk_neg_elim

```
main.VentanaPrincipal.chk_neg_elim
```

8.3.4.33 chk_neg_elim_near

```
main.VentanaPrincipal.chk_neg_elim_near
```

8.3.4.34 chk_negprop

```
main.VentanaPrincipal.chk_negprop
```

8.3.4.35 chk_print_models

```
main.VentanaPrincipal.chk_print_models
```

8.3.4.36 chk_prolog_vars

```
main.VentanaPrincipal.chk_prolog_vars
```

8.3.4.37 chk_prolog_vars_m4

```
main.VentanaPrincipal.chk_prolog_vars_m4
```

8.3.4.38 chk_restrict_denials

```
main.VentanaPrincipal.chk_restrict_denials
```

8.3.4.39 chk_skolems_last

```
main.VentanaPrincipal.chk_skolems_last
```

8.3.4.40 close

```
main.VentanaPrincipal.close
```

8.3.4.41 combo_eq_defs

```
main.VentanaPrincipal.combo_eq_defs
```

8.3.4.42 combo_grupos_p9

```
main.VentanaPrincipal.combo_grupos_p9
```

8.3.4.43 combo_iterate

```
main.VentanaPrincipal.combo_iterate
```

8.3.4.44 combo_order

```
main.VentanaPrincipal.combo_order
```

8.3.4.45 combos_traducibles

```
main.VentanaPrincipal.combos_traducibles
```

8.3.4.46 conclusion_m4

```
main.VentanaPrincipal.conclusion_m4
```

8.3.4.47 conclusion_p9

```
main.VentanaPrincipal.conclusion_p9
```

8.3.4.48 datos_historial

```
main.VentanaPrincipal.datos_historial
```

8.3.4.49 entrada_libre_m4

```
main.VentanaPrincipal.entrada_libre_m4
```

8.3.4.50 entrada_libre_p9

```
main.VentanaPrincipal.entrada_libre_p9
```

8.3.4.51 exportar_salida

```
main.VentanaPrincipal.exportar_salida
```

8.3.4.52 grupo_all_options

```
main.VentanaPrincipal.grupo_all_options
```

8.3.4.53 grupo_basico_m4

```
main.VentanaPrincipal.grupo_basico_m4
```

8.3.4.54 grupo_basico_p9

```
main.VentanaPrincipal.grupo_basico_p9
```

8.3.4.55 grupo_exp_m4

```
main.VentanaPrincipal.grupo_exp_m4
```

8.3.4.56 grupo_historial

```
main.VentanaPrincipal.grupo_historial
```

8.3.4.57 grupo_ins_m4

```
main.VentanaPrincipal.grupo_ins_m4
```

8.3.4.58 grupo_ins_p9

```
main.VentanaPrincipal.grupo_ins_p9
```

8.3.4.59 grupo_opciones_m4

```
main.VentanaPrincipal.grupo_opciones_m4
```

8.3.4.60 grupo_opciones_p9

```
main.VentanaPrincipal.grupo_opciones_p9
```

8.3.4.61 grupo_otros_m4

```
main.VentanaPrincipal.grupo_otros_m4
```

8.3.4.62 guardar_archivo

```
main.VentanaPrincipal.guardar_archivo
```

8.3.4.63 hilo_m4

```
main.VentanaPrincipal.hilo_m4
```

8.3.4.64 hilo_p9

```
main.VentanaPrincipal.hilo_p9
```

8.3.4.65 idioma_actual

```
main.VentanaPrincipal.idioma_actual
```

8.3.4.66 labels_subcategorias

```
main.VentanaPrincipal.labels_subcategorias
```

8.3.4.67 lbl_conclusion_p9

```
main.VentanaPrincipal.lbl_conclusion_p9
```

8.3.4.68 lbl_libre_m4

```
main.VentanaPrincipal.lbl_libre_m4
```

8.3.4.69 lbl_libre_p9

```
main.VentanaPrincipal.lbl_libre_p9
```

8.3.4.70 lbl_objetivo_m4

```
main.VentanaPrincipal.lbl_objetivo_m4
```

8.3.4.71 lbl_ops_m4

```
main.VentanaPrincipal.lbl_ops_m4
```

8.3.4.72 lbl_ops_p9

```
main.VentanaPrincipal.lbl_ops_p9
```

8.3.4.73 lbl_premisas_m4

```
main.VentanaPrincipal.lbl_premisas_m4
```

8.3.4.74 lbl_premisas_p9

```
main.VentanaPrincipal.lbl_premisas_p9
```

8.3.4.75 lbl_res_m4

```
main.VentanaPrincipal.lbl_res_m4
```

8.3.4.76 lbl_res_p9

```
main.VentanaPrincipal.lbl_res_p9
```

8.3.4.77 menu_archivo

```
main.VentanaPrincipal.menu_archivo
```

8.3.4.78 menu_ejemplos

```
main.VentanaPrincipal.menu_ejemplos
```

8.3.4.79 menu_idioma

```
main.VentanaPrincipal.menu_idioma
```

8.3.4.80 nombres_categorias

```
main.VentanaPrincipal.nombres_categorias
```

8.3.4.81 nuevo_proyecto

```
main.VentanaPrincipal.nuevo_proyecto
```

8.3.4.82 premisas_m4

```
main.VentanaPrincipal.premisas_m4
```

8.3.4.83 premisas_p9

```
main.VentanaPrincipal.premisas_p9
```

8.3.4.84 procesar_mace4

```
main.VentanaPrincipal.procesar_mace4
```

8.3.4.85 procesar_prover9

```
main.VentanaPrincipal.procesar_prover9
```

8.3.4.86 recuperar_desde_historial

```
main.VentanaPrincipal.recuperar_desde_historial
```

8.3.4.87 resaltador_conclusion_m4

```
main.VentanaPrincipal.resaltador_conclusion_m4
```

8.3.4.88 resaltador_conclusion_p9

```
main.VentanaPrincipal.resaltador_conclusion_p9
```

8.3.4.89 resaltador_libre_m4

```
main.VentanaPrincipal.resaltador_libre_m4
```

8.3.4.90 resaltador_libre_p9

```
main.VentanaPrincipal.resaltador_libre_p9
```


8.3.4.91 resaltador_premisas_m4

```
main.VentanaPrincipal.resaltador_premisas_m4
```

8.3.4.92 resaltador_premisas_p9

```
main.VentanaPrincipal.resaltador_premisas_p9
```

8.3.4.93 reset_opciones_m4

```
main.VentanaPrincipal.reset_opciones_m4
```

8.3.4.94 reset_opciones_p9

```
main.VentanaPrincipal.reset_opciones_p9
```

8.3.4.95 ruta_archivo_actual

```
main.VentanaPrincipal.ruta_archivo_actual
```

8.3.4.96 salida_m4

```
main.VentanaPrincipal.salida_m4
```

8.3.4.97 salida_p9

```
main.VentanaPrincipal.salida_p9
```

8.3.4.98 snapshot_guardado

```
main.VentanaPrincipal.snapshot_guardado
```

8.3.4.99 spin_domain_size

```
main.VentanaPrincipal.spin_domain_size
```

8.3.4.100 spin_end_size

```
main.VentanaPrincipal.spin_end_size
```

8.3.4.101 spin_increment

```
main.VentanaPrincipal.spin_increment
```

8.3.4.102 spin_max_megs

```
main.VentanaPrincipal.spin_max_megs
```

8.3.4.103 spin_max_models

```
main.VentanaPrincipal.spin_max_models
```

8.3.4.104 spin_max_seconds_m4

```
main.VentanaPrincipal.spin_max_seconds_m4
```

8.3.4.105 spin_max_seconds_p9

```
main.VentanaPrincipal.spin_max_seconds_p9
```

8.3.4.106 spin_max_seconds_per

```
main.VentanaPrincipal.spin_max_seconds_per
```

8.3.4.107 spin_max_weight

```
main.VentanaPrincipal.spin_max_weight
```

8.3.4.108 spin_pick_ratio

```
main.VentanaPrincipal.spin_pick_ratio
```

8.3.4.109 spin_selection_measure

```
main.VentanaPrincipal.spin_selection_measure
```

8.3.4.110 spin_selection_order

```
main.VentanaPrincipal.spin_selection_order
```

8.3.4.111 spin_start_size

```
main.VentanaPrincipal.spin_start_size
```

8.3.4.112 stack_opciones_p9

```
main.VentanaPrincipal.stack_opciones_p9
```

8.3.4.113 tab_mace4

```
main.VentanaPrincipal.tab_mace4
```

8.3.4.114 tab_prover9

```
main.VentanaPrincipal.tab_prover9
```

8.3.4.115 tabla_historial

```
main.VentanaPrincipal.tabla_historial
```

8.3.4.116 tabs

```
main.VentanaPrincipal.tabs
```

8.3.4.117 vista_stack_m4

```
main.VentanaPrincipal.vista_stack_m4
```

8.3.4.118 vista_stack_p9

```
main.VentanaPrincipal.vista_stack_p9
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- [main.py](#)

Chapter 9

File Documentation

9.1 idiomas.py File Reference

Diccionarios de internacionalización y traducción para la interfaz gráfica.

Namespaces

- namespace [idiomas](#)

Variables

- dict [idiomas.TRADUCCIONES](#)
Diccionario principal con los textos estáticos de la interfaz en múltiples idiomas.
- dict [idiomas.DICCIONARIO_PANELES](#)
Diccionario para la traducción en vivo de los paneles de opciones avanzadas.
- list [idiomas.SCHEMA_PROVER9](#)
Esquema estructural de las opciones avanzadas de Prover9.

9.1.1 Detailed Description

Diccionarios de internacionalización y traducción para la interfaz gráfica.

Contiene las bases de datos locales para permitir el cambio dinámico de idioma entre Español (es_ES) e Inglés (en_US) en toda la aplicación.

9.2 launcher.py File Reference

Módulo de ejecución y comunicación con los motores lógicos Prover9 y Mace4.

Namespaces

- namespace [launcher](#)

Functions

- [launcher.obtener_ruta_recurso](#) (nombre_archivo)
Obtiene la ruta absoluta al recurso, compatible con desarrollo y con PyInstaller.
- [launcher.ejecutar_motor_logico](#) (comando_base, texto_entrada, tiempo_limite=3)
Ejecuta un motor lógico como subprocesso y captura su salida.
- [launcher.ejecutar_prover9](#) (texto_entrada, tiempo_limite=5)
Envoltorio específico para ejecutar el demostrador de teoremas Prover9.
- [launcher.ejecutar_mace4](#) (texto_entrada, tiempo_limite=3)
Envoltorio específico para ejecutar el buscador de modelos finitos Mace4.

9.2.1 Detailed Description

Módulo de ejecución y comunicación con los motores lógicos Prover9 y Mace4.

Este módulo abstrae la capa del sistema operativo, encargándose de localizar los binarios adecuados según la plataforma (Windows, Linux, macOS) y lanzar los subprocessos de manera segura controlando los tiempos de ejecución.

9.3 main.py File Reference

Classes

- class [main.HiloMotor](#)
Hilo secundario para ejecutar los motores lógicos de forma asíncrona.
- class [main.ResaltadorProver9](#)
Gestor de resaltado de sintaxis en tiempo real.
- class [main.VentanaPrincipal](#)
Clase central de la aplicación de escritorio.

Namespaces

- namespace [main](#)

Functions

- [main.ruta_recurso](#) (ruta_relativa)
Obtiene la ruta absoluta segura para PyInstaller.

Variables

- str [main.myappid](#) = 'ugr.tfg.prover9mace4.gui'
- [main.app](#) = QApplication(sys.argv)
- dict [main.extra_config](#)
- [main.theme](#)
- [main.extra](#)
- [main.ventana](#) = [VentanaPrincipal](#)()

9.4 README.md File Reference

Index

`__init__`
 `main.HiloMotor`, 21
 `main.ResaltadorProver9`, 23
 `main.VentanaPrincipal`, 30

`abrir_archivo`
 `main.VentanaPrincipal`, 31, 40

`accion_abrir`
 `main.VentanaPrincipal`, 40

`accion_ej1`
 `main.VentanaPrincipal`, 40

`accion_ej2`
 `main.VentanaPrincipal`, 40

`accion_ej3`
 `main.VentanaPrincipal`, 40

`accion_exportar`
 `main.VentanaPrincipal`, 40

`accion_guardar`
 `main.VentanaPrincipal`, 40

`accion_nuevo`
 `main.VentanaPrincipal`, 40

`accion_salir`
 `main.VentanaPrincipal`, 40

`actualizar_textos_interfaz`
 `main.VentanaPrincipal`, 31, 40

`actualizar_titulo_ventana`
 `main.VentanaPrincipal`, 31

`advertir_cambios_sin_guardar`
 `main.VentanaPrincipal`, 31

`agregar_al_historial`
 `main.VentanaPrincipal`, 31

`al_terminar_m4`
 `main.VentanaPrincipal`, 32, 40

`al_terminar_prover9`
 `main.VentanaPrincipal`, 32, 41

`all_assigns_p9`
 `main.VentanaPrincipal`, 41

`all_flags_p9`
 `main.VentanaPrincipal`, 41

`alternar_modos_m4`
 `main.VentanaPrincipal`, 32, 41

`alternar_modos_p9`
 `main.VentanaPrincipal`, 32, 41

`app`
 `main`, 16

`barra_estado`
 `main.VentanaPrincipal`, 41

`botones_ops_m4`
 `main.VentanaPrincipal`, 41

`botones_ops_p9`
 `main.VentanaPrincipal`, 41

`botones_reset_cats`
 `main.VentanaPrincipal`, 41

`btn_m4`
 `main.VentanaPrincipal`, 41

`btn_p9`
 `main.VentanaPrincipal`, 42

`btn_reset_basico_p9`
 `main.VentanaPrincipal`, 42

`btn_reset_m4`
 `main.VentanaPrincipal`, 42

`cambiar_idioma`
 `main.VentanaPrincipal`, 33

`cargar_ejemplo_tipo`
 `main.VentanaPrincipal`, 33

`chk_expand_relational`
 `main.VentanaPrincipal`, 42

`chk_integer_ring`
 `main.VentanaPrincipal`, 42

`chk_inh`
 `main.VentanaPrincipal`, 42

`chk_modos_m4`
 `main.VentanaPrincipal`, 42

`chk_modos_p9`
 `main.VentanaPrincipal`, 42

`chk_neg_assign`
 `main.VentanaPrincipal`, 42

`chk_neg_assign_near`
 `main.VentanaPrincipal`, 42

`chk_neg_elim`
 `main.VentanaPrincipal`, 43

`chk_neg_elim_near`
 `main.VentanaPrincipal`, 43

`chk_negprop`
 `main.VentanaPrincipal`, 43

`chk_print_models`
 `main.VentanaPrincipal`, 43

`chk_prolog_vars`
 `main.VentanaPrincipal`, 43

`chk_prolog_vars_m4`
 `main.VentanaPrincipal`, 43

`chk_restrict_denials`
 `main.VentanaPrincipal`, 43

`chk_skolems_last`
 `main.VentanaPrincipal`, 43

`close`
 `main.VentanaPrincipal`, 43

`closeEvent`

- main.VentanaPrincipal, [33](#)
- cocinar_entrada_directa
 - main.VentanaPrincipal, [33](#)
- cocinar_entrada_m4
 - main.VentanaPrincipal, [34](#)
- cocinar_entrada_p9
 - main.VentanaPrincipal, [34](#)
- combo_eq_defs
 - main.VentanaPrincipal, [43](#)
- combo_grupos_p9
 - main.VentanaPrincipal, [44](#)
- combo_iterate
 - main.VentanaPrincipal, [44](#)
- combo_order
 - main.VentanaPrincipal, [44](#)
- combos_traducibles
 - main.VentanaPrincipal, [44](#)
- conclusion_m4
 - main.VentanaPrincipal, [44](#)
- conclusion_p9
 - main.VentanaPrincipal, [44](#)
- configurar_tab_mace4
 - main.VentanaPrincipal, [35](#)
- configurar_tab_prover9
 - main.VentanaPrincipal, [35](#)
- crear_barra_menus
 - main.VentanaPrincipal, [35](#)
- crear_panel_insercion
 - main.VentanaPrincipal, [35](#)
- crear_panel_opciones_m4
 - main.VentanaPrincipal, [35](#)
- crear_panel_opciones_p9
 - main.VentanaPrincipal, [35](#)
- datos_historial
 - main.VentanaPrincipal, [44](#)
- DICCIONARIO_PANELES
 - idiomas, [13](#)
- editor
 - main.ResaltadorProver9, [24](#)
- ejecutar_mace4
 - launcher, [14](#)
- ejecutar_motor_logico
 - launcher, [14](#)
- ejecutar_prover9
 - launcher, [15](#)
- entrada_libre_m4
 - main.VentanaPrincipal, [44](#)
- entrada_libre_p9
 - main.VentanaPrincipal, [44](#)
- eventFilter
 - main.VentanaPrincipal, [36](#)
- exportar_salida
 - main.VentanaPrincipal, [36](#), [44](#)
- extra
 - main, [16](#)
- extra_config
 - main, [17](#)
- extraer_formulas_regex
 - main.VentanaPrincipal, [36](#)
- extraer_texto_util
 - main.VentanaPrincipal, [37](#)
- grupo_all_options
 - main.VentanaPrincipal, [45](#)
- grupo_basico_m4
 - main.VentanaPrincipal, [45](#)
- grupo_basico_p9
 - main.VentanaPrincipal, [45](#)
- grupo_exp_m4
 - main.VentanaPrincipal, [45](#)
- grupo_historial
 - main.VentanaPrincipal, [45](#)
- grupo_ins_m4
 - main.VentanaPrincipal, [45](#)
- grupo_ins_p9
 - main.VentanaPrincipal, [45](#)
- grupo_opciones_m4
 - main.VentanaPrincipal, [45](#)
- grupo_opciones_p9
 - main.VentanaPrincipal, [45](#)
- grupo_otros_m4
 - main.VentanaPrincipal, [45](#)
- guardar_archivo
 - main.VentanaPrincipal, [37](#), [46](#)
- highlightBlock
 - main.ResaltadorProver9, [24](#)
- hilo_m4
 - main.VentanaPrincipal, [46](#)
- hilo_p9
 - main.VentanaPrincipal, [46](#)
- idioma_actual
 - main.VentanaPrincipal, [46](#)
- idiomas, [13](#)
 - DICCIONARIO_PANELES, [13](#)
 - SCHEMA_PROVER9, [13](#)
 - TRADUCCIONES, [13](#)
- idiomas.py, [53](#)
- init_ui
 - main.VentanaPrincipal, [37](#)
- inyectar_operador_inteligente
 - main.VentanaPrincipal, [37](#)
- labels_subcategorias
 - main.VentanaPrincipal, [46](#)
- launcher, [14](#)
 - ejecutar_mace4, [14](#)
 - ejecutar_motor_logico, [14](#)
 - ejecutar_prover9, [15](#)
 - obtener_ruta_recurso, [15](#)
- launcher.py, [53](#)
- lbl_conclusion_p9
 - main.VentanaPrincipal, [46](#)
- lbl_libre_m4
 - main.VentanaPrincipal, [46](#)

- lbl_libre_p9
 - main.VentanaPrincipal, 46
- lbl_objetivo_m4
 - main.VentanaPrincipal, 46
- lbl_ops_m4
 - main.VentanaPrincipal, 46
- lbl_ops_p9
 - main.VentanaPrincipal, 47
- lbl_premisas_m4
 - main.VentanaPrincipal, 47
- lbl_premisas_p9
 - main.VentanaPrincipal, 47
- lbl_res_m4
 - main.VentanaPrincipal, 47
- lbl_res_p9
 - main.VentanaPrincipal, 47
- limpiar_y_traducir_error
 - main.VentanaPrincipal, 38
- main, 16
 - app, 16
 - extra, 16
 - extra_config, 17
 - myappid, 17
 - ruta_recurso, 16
 - theme, 17
 - ventana, 17
- main.HiloMotor, 19
 - __init__, 21
 - motor, 21
 - resultado_listo, 21
 - run, 21
 - snapshot, 21
 - texto_final, 21
 - tiempo_limite, 21
- main.py, 54
- main.ResaltadorProver9, 22
 - __init__, 23
 - editor, 24
 - highlightBlock, 24
 - reglas, 24
- main.VentanaPrincipal, 24
 - __init__, 30
 - abrir_archivo, 31, 40
 - accion_abrir, 40
 - accion_ej1, 40
 - accion_ej2, 40
 - accion_ej3, 40
 - accion_exportar, 40
 - accion_guardar, 40
 - accion_nuevo, 40
 - accion_salir, 40
 - actualizar_textos_interfaz, 31, 40
 - actualizar_titulo_ventana, 31
 - advertir_cambios_sin_guardar, 31
 - agregar_al_historial, 31
 - al_terminar_m4, 32, 40
 - al_terminar_prover9, 32, 41
 - all_assigns_p9, 41
 - all_flags_p9, 41
 - alternar_modos_m4, 32, 41
 - alternar_modos_p9, 32, 41
 - barra_estado, 41
 - botones_ops_m4, 41
 - botones_ops_p9, 41
 - botones_reset_cats, 41
 - btn_m4, 41
 - btn_p9, 42
 - btn_reset_basico_p9, 42
 - btn_reset_m4, 42
 - cambiar_idioma, 33
 - cargar_ejemplo_tipo, 33
 - chk_expand_relational, 42
 - chk_integer_ring, 42
 - chk_Inh, 42
 - chk_modos_m4, 42
 - chk_modos_p9, 42
 - chk_neg_assign, 42
 - chk_neg_assign_near, 42
 - chk_neg_elim, 43
 - chk_neg_elim_near, 43
 - chk_negprop, 43
 - chk_print_models, 43
 - chk_prolog_vars, 43
 - chk_prolog_vars_m4, 43
 - chk_restrict_denials, 43
 - chk_skolems_last, 43
 - close, 43
 - closeEvent, 33
 - cocinar_entrada_directa, 33
 - cocinar_entrada_m4, 34
 - cocinar_entrada_p9, 34
 - combo_eq_defs, 43
 - combo_grupos_p9, 44
 - combo_iterate, 44
 - combo_order, 44
 - combos_traducibles, 44
 - conclusion_m4, 44
 - conclusion_p9, 44
 - configurar_tab_mace4, 35
 - configurar_tab_prover9, 35
 - crear_barra_menus, 35
 - crear_panel_insercion, 35
 - crear_panel_opciones_m4, 35
 - crear_panel_opciones_p9, 35
 - datos_historial, 44
 - entrada_libre_m4, 44
 - entrada_libre_p9, 44
 - eventFilter, 36
 - exportar_salida, 36, 44
 - extraer_formulas_regex, 36
 - extraer_texto_util, 37
 - grupo_all_options, 45
 - grupo_basico_m4, 45
 - grupo_basico_p9, 45
 - grupo_exp_m4, 45
 - grupo_historial, 45

- grupo_ins_m4, [45](#)
- grupo_ins_p9, [45](#)
- grupo_opciones_m4, [45](#)
- grupo_opciones_p9, [45](#)
- grupo_otros_m4, [45](#)
- guardar_archivo, [37](#), [46](#)
- hilo_m4, [46](#)
- hilo_p9, [46](#)
- idioma_actual, [46](#)
- init_ui, [37](#)
- inyectar_operador_inteligente, [37](#)
- labels_subcategorias, [46](#)
- lbl_conclusion_p9, [46](#)
- lbl_libre_m4, [46](#)
- lbl_libre_p9, [46](#)
- lbl_objetivo_m4, [46](#)
- lbl_ops_m4, [46](#)
- lbl_ops_p9, [47](#)
- lbl_premisas_m4, [47](#)
- lbl_premisas_p9, [47](#)
- lbl_res_m4, [47](#)
- lbl_res_p9, [47](#)
- limpiar_y_traducir_error, [38](#)
- menu_archivo, [47](#)
- menu_ejemplos, [47](#)
- menu_idioma, [47](#)
- nombres_categorias, [47](#)
- nuevo_proyecto, [38](#), [47](#)
- obtener_estado_actual, [38](#)
- obtener_ruta_recurso, [15](#)
- premisas_m4, [48](#)
- premisas_p9, [48](#)
- procesar_mace4, [38](#), [48](#)
- procesar_prover9, [38](#), [48](#)
- recuperar_desde_historial, [39](#), [48](#)
- resaltador_conclusion_m4, [48](#)
- resaltador_conclusion_p9, [48](#)
- resaltador_libre_m4, [48](#)
- resaltador_libre_p9, [48](#)
- resaltador_premisas_m4, [48](#)
- resaltador_premisas_p9, [49](#)
- reset_categoria_p9, [39](#)
- reset_opciones_m4, [39](#), [49](#)
- reset_opciones_p9, [39](#), [49](#)
- ruta_archivo_actual, [49](#)
- salida_m4, [49](#)
- salida_p9, [49](#)
- snapshot_guardado, [49](#)
- spin_domain_size, [49](#)
- spin_end_size, [49](#)
- spin_increment, [49](#)
- spin_max_megs, [50](#)
- spin_max_models, [50](#)
- spin_max_seconds_m4, [50](#)
- spin_max_seconds_p9, [50](#)
- spin_max_seconds_per, [50](#)
- spin_max_weight, [50](#)
- spin_pick_ratio, [50](#)
- spin_selection_measure, [50](#)
- spin_selection_order, [50](#)
- spin_start_size, [50](#)
- stack_opciones_p9, [51](#)
- tab_mace4, [51](#)
- tab_prover9, [51](#)
- tabla_historial, [51](#)
- tabs, [51](#)
- vista_stack_m4, [51](#)
- vista_stack_p9, [51](#)
- menu_archivo
 - main.VentanaPrincipal, [47](#)
- menu_ejemplos
 - main.VentanaPrincipal, [47](#)
- menu_idioma
 - main.VentanaPrincipal, [47](#)
- motor
 - main.HiloMotor, [21](#)
- myappid
 - main, [17](#)
- nombres_categorias
 - main.VentanaPrincipal, [47](#)
- nuevo_proyecto
 - main.VentanaPrincipal, [38](#), [47](#)
- obtener_estado_actual
 - main.VentanaPrincipal, [38](#)
- obtener_ruta_recurso
 - launcher, [15](#)
- premisas_m4
 - main.VentanaPrincipal, [48](#)
- premisas_p9
 - main.VentanaPrincipal, [48](#)
- procesar_mace4
 - main.VentanaPrincipal, [38](#), [48](#)
- procesar_prover9
 - main.VentanaPrincipal, [38](#), [48](#)
- Prover9-Mace4 GUI - Documentación Técnica, [1](#)
- README.md, [54](#)
- recuperar_desde_historial
 - main.VentanaPrincipal, [39](#), [48](#)
- reglas
 - main.ResaltadorProver9, [24](#)
- resaltador_conclusion_m4
 - main.VentanaPrincipal, [48](#)
- resaltador_conclusion_p9
 - main.VentanaPrincipal, [48](#)
- resaltador_libre_m4
 - main.VentanaPrincipal, [48](#)
- resaltador_libre_p9
 - main.VentanaPrincipal, [48](#)
- resaltador_premisas_m4
 - main.VentanaPrincipal, [48](#)
- resaltador_premisas_p9
 - main.VentanaPrincipal, [49](#)
- reset_categoria_p9
 - main.VentanaPrincipal, [39](#)

- reset_opciones_m4
 - main.VentanaPrincipal, [39](#), [49](#)
- reset_opciones_p9
 - main.VentanaPrincipal, [39](#), [49](#)
- resultado_listo
 - main.HiloMotor, [21](#)
- run
 - main.HiloMotor, [21](#)
- ruta_archivo_actual
 - main.VentanaPrincipal, [49](#)
- ruta_recurso
 - main, [16](#)
- salida_m4
 - main.VentanaPrincipal, [49](#)
- salida_p9
 - main.VentanaPrincipal, [49](#)
- SCHEMA_PROVER9
 - idiomas, [13](#)
- snapshot
 - main.HiloMotor, [21](#)
- snapshot_guardado
 - main.VentanaPrincipal, [49](#)
- spin_domain_size
 - main.VentanaPrincipal, [49](#)
- spin_end_size
 - main.VentanaPrincipal, [49](#)
- spin_increment
 - main.VentanaPrincipal, [49](#)
- spin_max_megs
 - main.VentanaPrincipal, [50](#)
- spin_max_models
 - main.VentanaPrincipal, [50](#)
- spin_max_seconds_m4
 - main.VentanaPrincipal, [50](#)
- spin_max_seconds_p9
 - main.VentanaPrincipal, [50](#)
- spin_max_seconds_per
 - main.VentanaPrincipal, [50](#)
- spin_max_weight
 - main.VentanaPrincipal, [50](#)
- spin_pick_ratio
 - main.VentanaPrincipal, [50](#)
- spin_selection_measure
 - main.VentanaPrincipal, [50](#)
- spin_selection_order
 - main.VentanaPrincipal, [50](#)
- spin_start_size
 - main.VentanaPrincipal, [50](#)
- stack_opciones_p9
 - main.VentanaPrincipal, [51](#)
- tab_mace4
 - main.VentanaPrincipal, [51](#)
- tab_prover9
 - main.VentanaPrincipal, [51](#)
- tabla_historial
 - main.VentanaPrincipal, [51](#)
- tabs
 - main.VentanaPrincipal, [51](#)
- texto_final
 - main.HiloMotor, [21](#)
- tfg-prover9mace4-gui, [3](#)
- theme
 - main, [17](#)
- tiempo_limite
 - main.HiloMotor, [21](#)
- TRADUCCIONES
 - idiomas, [13](#)
- ventana
 - main, [17](#)
- vista_stack_m4
 - main.VentanaPrincipal, [51](#)
- vista_stack_p9
 - main.VentanaPrincipal, [51](#)